Version corrigée du 2026-02-15

TD 20

Électromagnétisme

Conduction électrique

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : ARQS magnétique dans un conducteur ohmique [⋆]

▷ *ARQS* ▷ *Conducteur ohmique*

Un conducteur ohmique de conductivité électrique σ est soumis à un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$. On note $\rho(M,t)$ la densité volumique totale de charge, comprenant électrons et cations, et $\vec{\jmath}(M,t)$ la densité de courant totale dans le conducteur.

1) Montrer que l'équation de conservation de la charge impose un décroissance de ρ sur un temps typique τ_n que l'on déterminera. Comparer ce temps typique de retour à la neutralité τ_n au temps typique des collisions des électrons avec la réseau cristallin τ pour le cuivre, de conductivité $\sigma = 6{,}0 \times 10^7\,\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$.

Solution

L'équation de conservation de la charge s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} + \operatorname{div}\vec{\jmath} = 0.$$

L'équation de Maxwell-Gauss s'écrit

$$\operatorname{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0},$$

et la loi d'Ohm, valable dans l'AQRS, s'écrit

$$\vec{\jmath} = \sigma\vec{E}.$$

On en déduit que

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} + \operatorname{div}\left(\sigma\vec{E}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} + \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\rho = 0.$$

On peut introduire le temps typique $\tau_n = \frac{\varepsilon_0}{\sigma} = \frac{m\varepsilon_0}{ne^2\tau} \simeq 10^{-18}\,\mathrm{s}$. *Ce temps est bien plus petit que le temps typique des collisions des électrons avec la réseau cristallin* $\tau \simeq 10^{-14}\,\mathrm{s}$. *Dans l'ARQS, on peut donc supposer que le métal est neutre électriquement.*

2) Rappeler les conditions de l'ARQS magnétique, et montrer que cette approximation est valable aux fréquences f faibles, telles que $f\tau_n \ll 1$. En déduire que l'ARQS dans un conducteur ohmique assure aussi l'ARQS magnétique.

Exercices classiques

Exercice 2 : Énergétique d'un conducteur sphérique [⋆]

Une boule chargée de centre O et de rayon R se décharge dans un milieu infini ohmique de conductivité σ. Le champ électromagnétique est nul à l'intérieur du conducteur. À l'extérieur, il s'écrit

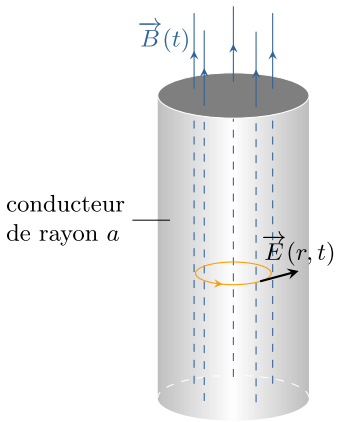
$$\vec{E}(M,t) = \frac{Q_0 \exp(-\frac{\sigma t}{\varepsilon_0})}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e_r} \qquad \text{et} \qquad \vec{B}(M,t) = 0.$$

1) Expliquer sans exposer tous les calculs d'où provient l'expression donnée des champs.
2) Calculer l'énergie électromagnétique à l'instant t.
3) Calculer l'énergie dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique entre l'instant initial $t = 0$ et un instant t quelconque. Commenter.

Exercice 3 : Chauffage par induction ..... [⋆⋆]

▷ *Induction de Neuman* ▷ *Loi d'Ohm locale* ▷ *Effet Joule* ▷ *Champ magnétique induit*

Le chauffage par induction est utilisé couramment dans l'industrie (fusion, soudure) et au quotidient (cuisson par induction). On modélise le fond d'une casserole par un cylindre métallique de rayon a, de hauteur h et de conductivité σ plongé dans un champ magnétique uniforme alternatif $\vec{B}(t) = B_0 \cos(\omega t)\vec{e_z}$ dirigé selon l'axe du cylindre.



1) Par des considérations d'invariance, et en s'aidant d'une équation locale, montrer que loin des bords haut et bas du cylindre le champ électrique est de la forme

$$\vec{E}(M,t) = E_\theta(r,t)\,\vec{e_\theta}.$$

Solution

INVARIANCE : Le système est invariant par rotation d'angle θ autour de $\vec{e}_z$ et par translation selon l'axe Oz. Le champ électrique ne dépend donc que de la distance r à l'axe du cylindre,

$$\vec{E} = \vec{E}(r)$$

SYMÉTRIE : Ici, le champ magnétique (et non pas une distribution de charge) est source du champ électrique, via l'équation de Maxwell-Faraday

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}r} = 0 \\[2ex] \dfrac{\mathrm{d}rE_\theta}{\mathrm{d}r} = -r\dfrac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$

Donc $E_z = Cte$. Par argument énergétique, $E_z = E_r = 0$ donc $\vec{E} = E_\theta(r)\,\vec{e}_\theta$.

2) Calculer ce champ électrique $\vec{E}$ induit par le champ magnétique par deux méthodes différentes.

Solution

Première méthode *L'Équation (1)) permet le calcul de $\vec{E}$:*

$$E_\theta = -\frac{1}{2} r \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{dt}} + cste \tag{1}$$

On annule la constante par argument énergétique.

$$\vec{E} = -\frac{1}{2} r \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{dt}} \vec{e}_\theta \tag{2}$$

Deuxième méthode *On peut également utiliser le théorème de Stokes en calculant la circulation du champ $\vec{E}$ sur le cercle $\mathscr{C}$ de rayon r.*

$$\begin{aligned}
\oint_{\mathscr{C}} \vec{E} \cdot \vec{dl} &= \iint_S \overrightarrow{\mathrm{rot}}\, E \cdot \vec{dS} \\
&= -\iint_S \frac{\mathrm{d}\vec{B}}{\mathrm{dt}} \cdot \vec{dS} \\
\text{donc} \qquad 2\pi r E_\theta &= -\pi r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{dt}} \\
\text{d'où} \qquad \vec{E} &= -\frac{1}{2} r \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{dt}} \vec{e}_\theta
\end{aligned}$$

3) Calculer la puissance volumique p_{vol} dissipée par effet Joule, puis la puissance totale $\mathscr{P}$ dissipée dans le cylindre, ainsi que la moyenne temporelle $\langle \mathscr{P} \rangle$. *Application numérique* pour l'aluminium, de conductivité $\sigma = 3{,}8 \times 10^7\,\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$, et un cylindre de rayon $a = 10\,\mathrm{cm}$.

Solution

La puissance $\mathrm{d}P$ dissipée par effet Joule par un volume $\mathrm{d}\tau$ est donnée par

$$\mathrm{dP} = \vec{j} \cdot \vec{E}\, \mathrm{d}\tau$$

où $\vec{j} = \gamma \vec{E}$ est le vecteur densité de courant pour un conducteur. Intégrons sur une couronne de cyllindre d'axe Oz et de rayon r :

$$\begin{aligned}
P &= \int_0^a \frac{1}{4} \gamma r^2 \left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{dt}}\right)^2 2\pi h r \mathrm{dr} \\
&= \frac{\pi \gamma a^4 h}{8} \left(\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{dt}}\right)^2
\end{aligned}$$

4) Les courants de Foucault induits dans le conducteur génèrent à leur tour un champ magnétique B_{i}. Déterminer ce champ et le comparer à B_0 pour une pulsation $\omega = 10^3\,\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$.

Solution

Le courant est orthoradiale et ne dépend que de r donc $\vec{B}_{\mathrm{in}}$ est porté par $\vec{e_z}$ et ne dépend que de r,

$$\vec{B}_{\mathrm{in}} = B_{\mathrm{in}}(r) \vec{e_z}$$

Maxwell-Ampère

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\, B = \mu_0 \vec{j} = -\frac{1}{2} \mu_0 \gamma r \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{dt}} \vec{e_\theta} = \frac{1}{r} \frac{\mathrm{d}(r B_{\mathrm{in}})}{\mathrm{d}r}.$$

et donc

$$B_{\mathrm{in}} = -\frac{1}{6} \mu_0 \gamma r^2 \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{dt}}.$$

Non uniforme, dans le sens opposé à la croissance de $\vec{B}$. Si ω est la pulsation typique de $\vec{B}$, alors

$$\left| \frac{B_{\mathrm{in}}}{B} \right| \simeq \mu_0 \gamma a^2 \omega.$$

Données : Opérateur rotationnel en coordonnées cylindriques :

$$\overrightarrow{\mathrm{rot}}\,A = \left[\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right]\overrightarrow{e_r} + \left[\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right]\overrightarrow{e_\theta} + \left[\frac{1}{r}\frac{\partial (rA_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r}\frac{\partial A_r}{\partial \theta}\right]\overrightarrow{e_z}.$$

Exercice 4 : Effet Hall et magnétorésistance ..... [⋆⋆]

▷ *Effet Hall* ▷ *Résistance électrique* ▷ *Loi d'Ohm*

On considère un conducteur ohmique de conductivité σ soumis à un champ magnétique transverse $\overrightarrow{B} = B\,\overrightarrow{e_z}$ et un champ électrique axial $\overrightarrow{E} = E\,\overrightarrow{e_x}$ tous deux uniformes et stationnaires. On souhaite déterminer la loi d'Ohm locale reliant $\overrightarrow{j}$ en $\overrightarrow{E}$ en présence de ce champ magnétique transverse $\overrightarrow{B}$.

1) Appliquer le PFD à un électron de conduction, de charge $-e$, masse m, et vitesse $\overrightarrow{v}$, et projeter dans le plan (x, y). Résoudre le système d'équations différentielle obtenu en régime stationnaire.

Solution

Système : {*électron*}.
BDF :
- *force électrique* : $\overrightarrow{F}_E = -e\overrightarrow{E}$;
- *force magnétique* : $\overrightarrow{F}_B = -e\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}$;
- *force de frottement phénoménologique* : $\overrightarrow{F} = -\frac{m}{\tau}\overrightarrow{v}$.

PFD :

$$m\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{v}}{\mathrm{d}t} = -e\overrightarrow{E} - e\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B} - \frac{m}{\tau}\overrightarrow{v}$$

En projection, on trouve

$$\begin{cases} m\dfrac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t} &= -eE - \dfrac{m}{\tau}v_x - ev_yB, \\ m\dfrac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t} &= 0 - \dfrac{m}{\tau}v_y + ev_xB. \end{cases}$$

En régime stationnaire, la vitesse est constante et l'on trouve

$$\begin{cases} Ee &= -\dfrac{m}{\tau}v_x - ev_yB, \\ 0 &= -\dfrac{m}{\tau}v_y + ev_xB. \end{cases}$$

La seconde relation donne

$$v_y = \frac{eB\tau}{m}v_x.$$

La première relation devient

$$Ee = -\frac{m}{\tau}v_x - e^2\frac{\tau}{m}B^2v_x = -\frac{m}{\tau}v_x\left[1 + \left(\frac{eB\tau}{m}\right)^2\right]$$

et ainsi

$$\boxed{\begin{cases} v_x &= -\dfrac{e\tau}{m}\dfrac{E}{1 + \left(\dfrac{e\tau B}{m}\right)^2}, \\ v_y &= -\left(\dfrac{e\tau}{m}\right)^2\dfrac{EB}{1 + \left(\dfrac{e\tau B}{m}\right)^2}. \end{cases}}$$

2) En déduire la composante j_x de la densité de courant en fonction de E, σ_0, B et la constante de Hall du matériau R_H. Montrer que la résistance électrique longitudinale R d'un tube conducteur de longueur L et de section S, a pour expression

$$R = R_0\left[1 + (\sigma R_H B)^2\right], \tag{1}$$

où R_0 désigne la résistance du tube en l'absence de champ magnétique, à exprimer en fonction de σ_0, L et S. Justifier l'appellation de magnétorésistance. De quel facteur est augmenté la résistance pour du cuivre et du germanium, soumis à un champ magnétique $B = 1\,\mathrm{T}$? *Application numérique* ?

Solution

Le vecteur densité de courant de charges s'écrit

$$\vec{\jmath} = nq\vec{v},$$

où q est la charge des porteurs mobiles et $\vec{v}$ leur vitesse moyenne. On a donc

$$j_x = -nev_x = \frac{ne^2\tau}{m}\frac{E}{1+\left(\frac{e\tau B}{m}\right)^2} = \frac{\sigma_0}{1+(\sigma_0 R_H B)^2}E = \sigma_\parallel E,$$

avec $R_H = 1/ne$ la constante de Hall, et $\sigma_0 = ne^2\tau/m$ la conductivité électrique longitudinale en champ nul. La résistance longitudinale en présence de champ magnétique vaut donc

$$R = \frac{L}{\sigma_\parallel S} = \frac{L}{\sigma_0 S}\left[1+(\sigma_0 R_H B)^2\right],$$

soit

$$\boxed{R = R_0\left[1+(\sigma_0 R_H B)^2\right],}$$

où $R_0 = L/(\sigma_0 S)$ est la résistance du matériau en l'absence de champ magnétique. La résistance augmente avec le champ magnétique B. On parle de magnétorésistance. Pour du cuivre, de conductivité $\sigma_0 = 6{,}0\times10^7\,\mathrm{S\cdot m^{-1}}$, soumis à un champ magnétique $B = 1\,\mathrm{T}$, on trouve

$$\boxed{\frac{R}{R_0} = 1+(\sigma_0 R_H B)^2}$$

3) Déterminer la composante j_y de la densité de courant en fonction de E, σ, B et la constante de Hall du matériau R_H. Interpréter l'existence de ce courant transverse en terme d'effet Hall. Déterminer la conductivité transverse σ_H, aussi appelée conductivité de Hall. *Application numérique* ?

Solution

Le courant transverse vaut

$$j_y = -nev_y = ne\left(\frac{e\tau}{m}\right)^2\frac{EB}{1+\left(\frac{e\tau B}{m}\right)^2} = \frac{\sigma_0^2 R_H B}{1+(\sigma_0 R_H B)^2}E.$$

On peut généraliser la loi d'Ohm en présence d'un champ magnétique en reliant $\vec{\jmath}$ à $\vec{E}$ par une matrice conductivité, notée $[\sigma]$. Cette matrice doit être symétrique. À partir des coefficients trouvés précédemment, on peut écrire

$$\boxed{\vec{\jmath} = [\sigma]\vec{E} = \frac{\sigma_0}{1+(\sigma_0 R_H B)^2}\begin{pmatrix}1 & \sigma_0 R_H B\\ \sigma_0 R_H B & 1\end{pmatrix}\vec{E}}$$

Données :	conductivité électrique du cuivre :	$\sigma_0 = 6{,}0\times10^7\,\mathrm{S\cdot m^{-1}}$
	constante de Hall du cuivre :	$R_H = 1{,}0\times10^{-10}\,\mathrm{m^3\cdot C^{-1}}$
	conductivité électrique du germanium :	$\sigma_0 = 2{,}0\times10^{-3}\,\mathrm{S\cdot m^{-1}}$
	constante de Hall du germanium :	$R_H = 1{,}0\times10^{-6}\,\mathrm{m^3\cdot C^{-1}}$
	charge élémentaire :	$e = 1{,}6\times10^{-19}\,\mathrm{C}$
	masse de l'électron :	$m = 9{,}1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$

Exercices avancés

Exercice 5 : Énergétique d'un fil électrique ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Géométrie cylindrique* ▷ *Vecteur de Poynting* ▷ *Électrostatique* ▷ *Magnétostatique*

On étudie un fil électrique soumis à une différence de potentiel continue dans lequel circule un courant constant d'intensité I. Le fil est constitué d'un conducteur ohmique de conductivité électrique γ. On néglige les effets de bord, de sorte à assimiler le fil à un cylindre infini de rayon a et d'axe (Oz). On note $\vec{\jmath} = j\,\vec{e_z}$ le vecteur densité de courant dans le fil, que l'on suppose uniforme et stationnaire.

1) Déterminer l'expression du champ électrique $\vec{E}(M)$ à l'intérieur du fil en fonction de I.

Solution

Loi d'Ohm locale :

$$\vec{E}(r<a)=\frac{\vec{j}}{\gamma}=\frac{j}{\gamma}\vec{e_z}.$$

2) Déterminer l'expression du champ magnétique $\vec{B}(M)$ en à l'intérieur du fil en fonction de I.

3) En déduire le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(M)$ à l'intérieur du fil. Représenter les vecteurs $\vec{E}$, $\vec{B}$ et $\vec{\Pi}$ sur un schéma. Interpréter en réalisant un bilan d'énergie électromagnétique. L'énergie électromagnétique est-elle transportée par les porteurs de charge à l'intérieur du fil ?

Solution

$\vec{B}=\frac{\mu_0 jr}{2}\vec{e_\theta}$ *Donc*

$$\vec{\Pi}=\frac{1}{\mu_0}\vec{E}\wedge\vec{B}=-\frac{j^2r}{2\gamma}\vec{e_r}.$$

Le flux du vecteur de Poyting en $r=a$ vers l'intérieur du fil vaut

$$\iint_S \vec{\Pi}\cdot\vec{\mathrm{d}S}=\frac{j^2a}{2\gamma}\times(2\pi ah)=\frac{j^2}{\gamma}(\pi a^2h).$$

Ce flux compense bien la puissance perdue par effet Joule dans le cylindre

$$\iiint \vec{\jmath}\cdot\vec{E}\mathrm{d}V=\frac{j^2}{\gamma}V=\frac{j^2}{\gamma}(\pi a^2h).$$

L'énergie électromagnétique U_{em} contenue dans ce cylindre est constante, comme il se doit en stationnaire.

On admet qu'un conducteur électrique à l'équilibre est chargé uniformément en surface. Pour un conducteur parfait, la densité surfacique de charge σ à la surface du fil est uniforme, de même que le potentiel électrostatique U. On suppose que le fil constitue l'âme d'un câble coaxial entouré d'une gaine de rayon $R\gg a$ et portée à un potentiel nul.

4) Analyser les invariances et symétries de cette distribution, puis déterminer le champ électrique $\vec{E}(M)$ et le champ magnétique $\vec{B}(M)$ à l'extérieur du fil. Déterminer la charge surfacique σ en fonction du potentiel U.

Solution

$\vec{E}(r>a,z)=\frac{\sigma a}{r\varepsilon_0}\vec{e_r}$. *La tension U entre la surface du fil et la distance R est donnée par*

$$V(r=a)-V(r=R)=U=\int_R^a\vec{E}\cdot\vec{e_r}\mathrm{d}r=\frac{\sigma a}{\varepsilon_0}\int_R^a\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\sigma a}{\varepsilon_0}\ln\left(\frac{a}{R}\right),$$

et donc

$$\boxed{\sigma=\frac{\varepsilon_0 U}{a\ln\left(\frac{a}{R}\right)}.}$$

5) En déduire le vecteur de Poynting $\vec{\Pi}(M)$ à l'extérieur du fil. Représenter les vecteurs $\vec{E}$, $\vec{B}$ et $\vec{\Pi}$ sur un schéma et interpréter. Calculer la puissance circulant autour du fil conducteur. Commenter.

Solution

On sait que $\vec{B}(r>a)=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\vec{e_\theta}$. Donc

$$\vec{\Pi}=\frac{1}{\mu_0}\vec{E}\wedge\vec{B}=\frac{\sigma I}{2\pi r^2\varepsilon_0}\vec{e_z}.$$

La puissance totale vaut

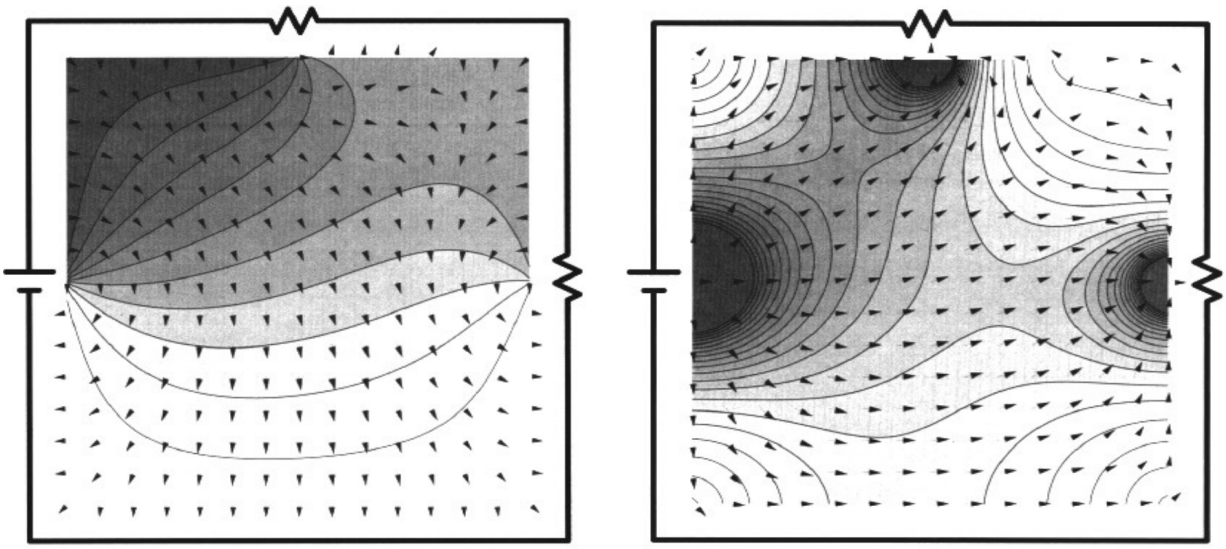
$$\mathscr{P}=\int\vec{\Pi}\cdot\mathrm{d}S\vec{e_z}=\int_a^R\frac{\sigma I}{2\pi r^2\varepsilon_0}\times 2\pi r\mathrm{d}r=\frac{\sigma I}{\varepsilon_0}\int_a^R\frac{\mathrm{d}r}{r}=\frac{\sigma I}{\varepsilon_0}\ln\left(\frac{R}{a}\right)=IU.$$

Dans un conducteur réel, le potentiel à l'intérieur du fil conducteur $V(r<a,z)$ est une fonction affine de la position z le long du fil. Il en va donc de même de la charge surfacique $\sigma(z)$. De plus, le champ extérieur possède une composante axiale $E_z(r>a)$. On cherche l'expression du potentiel $V(r,z)$ à l'extérieur du fil sous la forme

$$V(r,z)=A\ln(r)+Bz+Cz\ln(r)+D, \tag{1}$$

sachant que le potentiel vaut $V(r=a,z=0)=0$ en amont du fil et $V(r=a,z=L)=U$ en aval du fil de longueur L, avec toujours $V(r=R,z)=0$ à la surface de la gaine.

6) Vérifier que l'expression proposée satisfait à l'équation de Laplace. En utilisant les conditions aux limites, déterminer les coefficients A, B, C et D en fonction de U, a et R.
7) En déduire l'expression du champ électrique $\vec{E}(r,z)$ à l'extérieur du fil et de la charge surfacique $\sigma(z)$.
8) On représente ci-dessous une résolution numérique des équations de Maxwell pour un circuit constitué d'un générateur de tension U alimentant deux résistances R à travers un fil conducteur. Commenter.



(a) (b)

Fig. 5.1 – (a) Champ électrique et équipotentielle. (b) Vecteur de Poynting. Source : S. Macjen, R.K. Haaland and S.C. Dudley, Am. J. Phys. 68, 857 (2000).